# اختبار الفصل الأول

**اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة**

◆ تفوّق

**المدة: ساعتان**

**المستوى:** السنة الأولى ثانوي

السنة الدراسية: 2025/2026

## الجزء الأول (12 نقطة)

### التمرين الأول (07 نقاط)

وُضعت كمية من فطر الخميرة في محلول غلوكوز داخل وعاءين:

- **الوعاء A:** وسط غني بثنائي الأكسجين (هوائي).
- **الوعاء B:** وسط خالٍ من ثنائي الأكسجين (لاهوائي).

بعد ساعتين سُجّلت النتائج:

| | الوعاء A | الوعاء B |
|---|---|---|
| الغلوكوز المستهلك | قليل | كثير |
| $CO_2$ المنطلق | كثير | متوسط |
| الإيثانول (كحول) | منعدم | موجود |
| تكاثر الخميرة | كبير | ضعيف |

**1)** سمّ الظاهرة التي حدثت في كل وعاء.

**2)** اكتب المعادلة الإجمالية المبسطة لكل ظاهرة.

**3)** فسّر لماذا استهلكت الخميرة غلوكوزًا أكثر في الوعاء B بينما تكاثرت أقل.

### التمرين الثاني (05 نقاط)

نضع في أنبوبين ماءً ونشاء، ونضيف إلى الأنبوب الأول لعابًا. نترك الأنبوبين في حمام مائي 37°م لمدة 20 دقيقة، ثم نختبر بماء اليود ومحلول فهلنغ.

**1)** ما النتائج المتوقعة في كل أنبوب؟

**2)** ماذا تستنتج عن دور اللعاب؟ وما أهمية درجة الحرارة 37°م؟

## الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

لاحظت أمك أن عجينة الخبز تنتفخ عند تركها في مكان دافئ، ولا تنتفخ إذا وُضعت في الثلاجة. وعند خبزها تختفي رائحة الكحول.

اشرح علميًا هذه الملاحظات في نص منظم، موظّفًا ما تعلمته عن نشاط الخميرة.

tafawoq.site

**بالتوفيق**

tafawoq.site